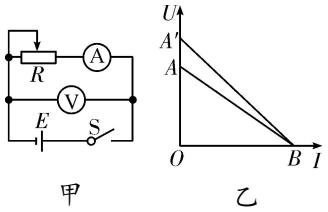
高二物理科习题 9

姓名：_____班级：_____座号：_____

1．(多选)用如图甲所示电路测电池的电动势和内阻时，由于电压表的分流作用造成系统误差，图乙所示的 $U-I$ 图象中有两条直线 AB 和 $A'B$，其中一条是根据实测数据画出的图线，另一条是修正电压表分流所引起的误差后得到的图线，由图可知(　　)



甲　　乙

A．AB 是根据实测数据画出的图线

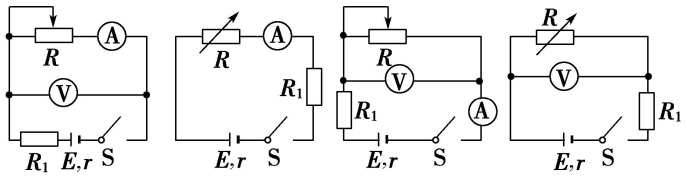
B．$A'B$ 是根据实测数据画出的图线

C．路端电压 U 越大，通过电压表的电流越大

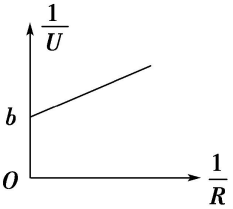
D．由于电压表的分流作用，使电池电动势和内阻的测量值小于真实值

2．实验室有量程是 0～3 A(内阻较小)的电流表和 0～3 V(内阻很大)的电压表，电阻箱 R(最大值 999.9 Ω)，滑动变阻器 R' (0～2 kΩ)，固定电阻 $R_1=5$　Ω，开关 S，导线若干，欲测量某一电源的电动势 E 和内阻 r(E 略小于 3 V，内阻较小).

(1)由于电源内阻较小，要求固定电阻 R_1 作为等效内阻的一部分，设计电路要求误差尽量小，且便于操作，能达到这一要求的电路是(　　)



A　　B　　C　　D



(2)用正确的实验电路图得到的实验数据，作出的图象是如上图的一条倾斜的直线，其纵截距为 b，斜率为 k，则电动势 $E=$_____，内阻 $r=$_____.(用 b，k，R_1 表示)

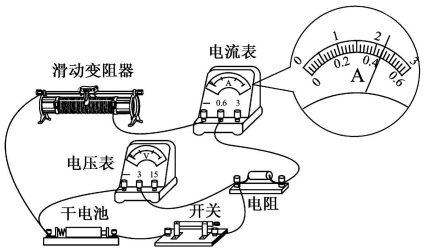
3．(江苏卷)小明利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻.

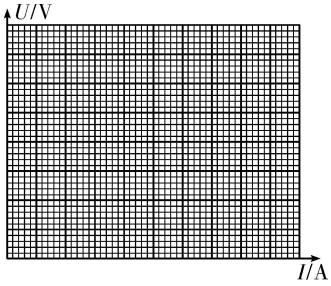
(1)下图中电流表的示数为_____A.

(2)调节滑动变阻器，电压表和电流表的示数记录如下：

U/V	1.45	1.36	1.27	1.16	1.06
I/A	0.12	0.20	0.28	0.36	0.44

请根据表中的数据，在下面的方格纸上作出 $U-I$ 图线.

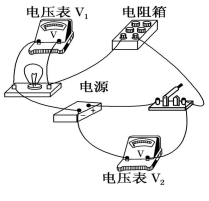




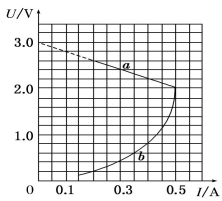
由图线求得：电动势 $E=$_____V；内阻 $r=$_____Ω.(计算结果保留三位有效数字)

(3)实验时，小明进行了多次测量，花费了较长时间，测量期间一直保持电路闭合．其实，从实验误差考虑，这样的操作不妥，因为_____.

4．为了测定电源电动势 E，内电阻 r 的大小并同时描绘出小灯泡的伏安特性曲线，某同学设计了如图甲所示的电路．闭合开关，调节电阻箱的阻值，同时记录电阻箱的阻值 R，电压表 V_1 的示数 U_1，电压表 V_2 的示数 U_2.根据记录数据计算出流过电阻箱的电流 I，分别描绘了 a，b 两条 $U-I$ 图线，如图乙所示．请回答下列问题：



甲



乙

(1)写出流过电阻箱的电流 I 的表达式：_____；

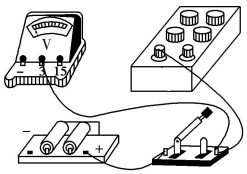
(2)小灯泡两端电压随电流变化的图象是_____(填“a”或“b”)；

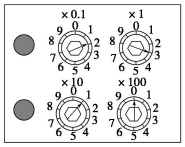
(3)根据图乙可以求得电源的电动势 E=_____V，内电阻 r=_____Ω，该电路中小灯泡消耗的最大功率为_____W.

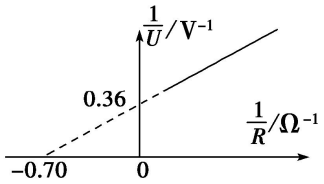
5．(新疆模拟)某物理兴趣小组用电压表、电阻箱、开关等器材测定一个电源的电动势和内阻．

(1)将未连接好的电路连接完整．

(2)某次实验中电阻箱的示数如图所示，电阻箱的读数为_____Ω.







(3)小组同学根据测量数据画出的电阻箱阻值的倒数$\frac{1}{R}$与电压表读数的倒数$\frac{1}{U}$的图象如图所示，由图象可得电源的电动势 E=_____V，内阻 r=_____Ω.(结果保留 2 位有效数字)

6．(济南质检)用下列器材组成一个电路，既能测量出电池组的电动势 E 和内阻 r，又能描绘出小灯泡的伏安特性曲线．

A．电压表 V_1(量程 6 V，内阻很大)

B．电压表 V_2(量程 3 V，内阻很大)

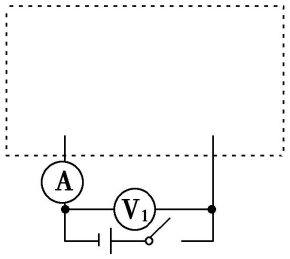
C．电流表 A(量程 3 A，内阻很小)

D．滑动变阻器(最大阻值 10 Ω，额定电流 4 A)

E．小灯泡(2 A 5 W)

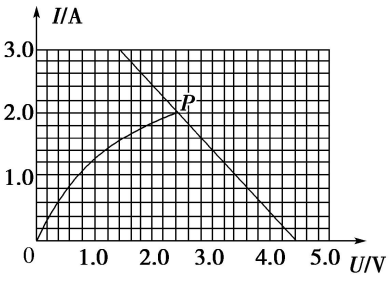
F．电池组(电动势 E，内阻 r)

G．开关一只，导线若干



实验时，调节变阻器，多次测量，发现若电压表 V_1 的示数变大，则电压表 V_2 的示数变小．

(1)请将实验电路图在上图虚线方框中补充完整．



(2)每一次操作后，同时记录电流表 A、电压表 V_1 和电压表 V_2 的示数，组成两个坐标点(I_1，U_1)，(I_1，U_2)，标到 $I-U$ 坐标中，经过多次测量，最后描绘出两条图线，如图所示．则电池组的电动势 E=_____V，内阻 r=_____Ω.(结果保留 2 位有效数字)．

(3)$I-U$ 坐标中画出的两条图线在 P 点(2.0 A,2.5 V)相交，此时滑动变阻器接入电路的阻值应为_____ Ω.

高二物理科习题 9 答案

1【答案】ACD【解析】由图示电路可知，测量电压是真实的，测量电流比真实电流小，故在同一 $U-I$ 图线中，对应于同一电压值，测量电流值比真实电流小，故图中 AB 是根据实测数据画出的图线，所以选项 A、D 正确，B 错误．由图可看出路端电压越大，AB，$A'B$ 对应的电流偏差越大，选项 C 正确．

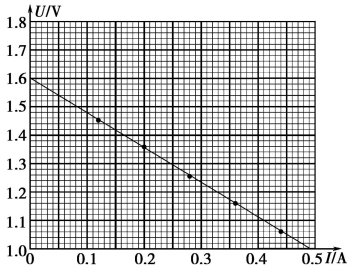
2【答案】(1)D　(2)$\frac{1}{b}$　$\frac{k}{b}-R_1$【解析】(1)由欧姆定律可知，电路中最大电流为 $\frac{E}{R_1}=0.6\ \mathrm{A}$，电流表量程 3 A 太大，所以不能采用图 A、B、C 测量电源输出电流．欲测量电源的电动势 E 和内阻 r，能达到这一要求的电路是 D．

(2)由闭合电路欧姆定律，$E=U+\frac{U}{R}\cdot(R_1+r)$，变形为 $\frac{1}{U}=\frac{1}{E}+\frac{1}{E}(R_1+r)\cdot\frac{1}{R}$，图象在纵轴截距 $b=\frac{1}{E}$；图象斜率 $k=\frac{1}{E}(R_1+r)$，解得 $E=\frac{1}{b}$，$r=\frac{k}{b}-R_1$．

3【答案】(1)0.44　(2)$U-I$ 图象见解析图．　1.60(1.58～1.62 都算对)　1.2(1.18～1.26 都算对)

(3)干电池长时间使用后，电动势和内阻会发生变化，导致实验误差增大

3【解析】(1)由实验装置图可知，电流表使用 0.6 A 量程，所以读数为 0.44 A．



(2)描点画图，如图所示，根据 $U=-Ir+E$ 可得电动势为 $E=1.6\ \mathrm{V}$；图线的斜率绝对值等于内阻 $r=1.2\ \Omega$．

(3)干电池长时间使用后，电动势和内阻会发生变化，导致实验误差增大．

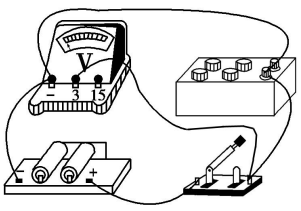
4【答案】(1)$I=\frac{U_2-U_1}{R}$　(2)b　(3)3.0　2.0　1.0

4【解析】(1)首先要明白电路的组成：电源、开关、电阻箱、灯泡串联成闭合回路，电压表 V_1 测灯泡两端电压，电压表 V_2 测路端电压．电阻箱两端电压为 $U=U_2-U_1$，电阻箱阻值为 R，所以流过电阻箱的电流 $I=\frac{U_2-U_1}{R}$.(2)小灯泡两端电压随电流的增大而增大，所以选图线 b；图线 a 为电源路端电压随电路中电流变化的关系图线．

(3)图线 a 与纵轴的交点为电源的电动势 3.0 V，图线 a 的斜率为电源的内阻 $r=2.0\ \Omega$，图线 a，b 的交点表示 $U_1=U_2$，即电阻箱的阻值为 0，此时小灯泡消耗的功率最大，$P=UI=1.0\ \mathrm{W}$.

5【答案】(1)完成电路连接如图所示　(2)13.2　(3)2.8　1.4

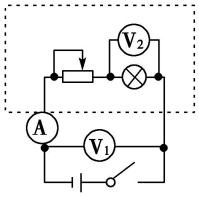
5【解析】(1)首先设计好电路图，在此基础上连接实物图，连接时要注意两点：一是导线不能交叉；二是电压表应并联在电阻箱的接线柱上．



(2)电阻箱的读数为 13.2 Ω.

(3)根据闭合电路的欧姆定律得：$E=U+\frac{U}{R}r$，整理得 $\frac{1}{U}=\frac{r}{E}\cdot\frac{1}{R}+\frac{1}{E}$，结合图象可知 $\frac{1}{E}=0.36\ \mathrm{V^{-1}}$，解得 $E\approx2.8\ \mathrm{V}$，$\frac{r}{E}=\frac{0.36}{0.7}\ \Omega\cdot\mathrm{V^{-1}}$，解得 $r\approx1.4\ \Omega$.

6【答案】(1)见解析图　(2)4.4　1.0　(3)0



6【解析】(1)根据题述实验时，调节变阻器，多次测量，发现若电压表 V_1 的示数变大，则电压表 V_2 的示数变小，可知滑动变阻器阻值变大，电路中电流变小，电压表 V_1 测量的是电源路端电压，电压表 V_2 测量的是串联在电路中灯泡两端电压，电路如图所示.

(2)倾斜直线为电源伏安特性曲线，该直线在横坐标轴截距等于电源电动势，$E=4.4\ \text{V}$. 图象斜率大小表示电源内阻，$r=1.0\ \Omega$.

(3)$I-U$ 坐标中画出的两条图线在 P 点(2.0 A　2.5 V)相交，此点对应把灯泡直接接入电路的工作点. 所以此时滑动变阻器接入电路的阻值应为 0.